

小剂量甲氨蝶呤联合长春瑞滨治疗不可切除的儿童硬纤维瘤

李舒 樊征夫 方志伟 白楚杰 刘佳勇 薛瑞峰 张路 高天

【摘要】 目的 研究儿童硬纤维瘤的临床特点,探讨对于不可切除的儿童硬纤维瘤保守治疗的有效性。**方法** 北京肿瘤医院骨与软组织肿瘤科 2009 年 8 月至 2013 年 8 月间共收治 24 例不可切除的儿童硬纤维瘤患儿,治疗方法为长春瑞滨联合小剂量甲氨蝶呤化疗,对其临床资料进行回顾性研究。**结果** 随访时间 15~63 个月,平均 36.8 个月,中位随访时间 31 个月。化疗持续时间 4~30 个月,中位化疗时间 12 个月,平均化疗时间 14 个月。病人常见的化疗副反应有恶心、呕吐、肝功能损伤、骨髓抑制及口腔溃疡等。经对症支持治疗及调整口服甲氨蝶呤剂量后,患儿化疗副反应均能缓解。化疗结束时评价疗效:1 例完全缓解(CR),8 例部分缓解(PR),13 例疾病稳定(SD),2 例疾病进展(PD)。总有效率(CR+PR+SD)为 91.7%(22/24)。有 6 例患儿在停药后肿瘤仍能持续缩小。截至随访时共有 8 例患儿出现 PD。其中 4 例患儿肿瘤进展前有再次行矫形手术或外伤的诱因。无进展生存(PFS)时间 6~63 个月,平均 PFS 时间 28.3 个月,中位 PFS 时间 24.5 个月。2 年 PFS 为 72.1%,5 年 PFS 为 54.0%。单因素分析结果显示不同性别、不同复发次数、不同肿瘤部位、不同肿瘤大小、不同化疗时年龄组间 PFS 未见统计学差异。但肿瘤较大组 PFS 呈现较好趋势($P=0.069$)。**结论** 对于反复复发、不可切除且肿瘤持续进展的儿童硬纤维瘤患儿,长春瑞滨联合小剂量甲氨蝶呤化疗的保守治疗是一种可以改善局部控制的安全有效的方法。

【关键词】 纤维瘤病,侵袭型;抗肿瘤联合化疗方案;治疗结果

Clinical efficacy of vinorelbine plus low-dose methotrexate for unresectable pediatric desmoid tumor Li Shu, Fan Zhengfu, Fang Zhiwei, Bai Chujie, Liu Jiayong, Xue Ruifeng, Zhang Lu, Gao Tian. Key Laboratory of Carcinogenesis & Translational Research (Ministry of Education/Beijing), Department of Bone & Soft Tissue Tumors, Peking University Cancer Hospital & Institute, Beijing 100142, China

Corresponding author: Fan Zhengfu, Email: zhengfufan@126.com

【Abstract】 Objective To explore the clinical features of unresectable pediatric desmoid tumor and assess the efficacy of conservative chemotherapy. **Methods** From August 2009 to August 2013, 24 cases of unresectable pediatric desmoid tumor were treated. The chemotherapeutic protocol was vinorelbine plus low-dose methotrexate. And their clinical data were analyzed retrospectively. **Results**

The follow-up period was 15-63 months, the mean follow-up period 36.8 months and the median follow-up period 31 months. The chemotherapeutic duration was 4-30 months, the median duration 12 months and the mean duration 14 months. The common side effects of chemotherapy included nausea and vomiting, liver injury, bone marrow suppression and oral ulcer. All side effects could be tolerated after symptomatic treatment and methotrexate dosage adjustment. At the conclusion of chemotherapy, the outcomes were complete response (CR, $n=1$), partial response (PR, $n=8$), stable disease (SD, $n=13$) and progressive disease (PD, $n=2$). The overall response rate (CR+PR+SD) was 91.7% (22/24). Continuous tumor down-sizing was observed in 6 cases even after chemotherapy. During the follow-ups, 8 cases had progressive disease (PD). Trauma or correct surgery as the incentive factors were observed in 4 of them. Progression-free survival (PFS) time was 6-63 months, mean PFS time 28.3 months and median PFS time 24.5 months. And the values of 2, 5-year PFS were 72.1% and 54.0% respectively. No significant differences existed in PFS between subgroups of gender, different

DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-3006.2015.12.002

作者单位:100142 北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所骨与软组织肿瘤科,恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室

前 2 位作者对本文有同等贡献

通信作者:樊征夫,Email:zhengfufan@126.com

recurrence times, tumor site, tumor size or age group. But the subgroup of larger tumor size seemed to have better PFS ($P = 0.069$). **Conclusions** For recurrent, unresectable and progressive pediatric desmoid tumor, conservative treatment of vinorelbine plus low-dose methotrexate may be an effective, safe and promising choice for local control.

【Key words】 Fibromatosis, aggressive; Antineoplastic combined chemotherapy protocols; Treatment outcome

硬纤维瘤(desmoid tumor, DT), 亦称侵袭性纤维瘤病(Aggressive Fibromatosis)、韧带样纤维瘤病(Desmoid Type Fibromatosis), 是一种少见的成纤维细胞来源的肿瘤, 其在所有肿瘤中仅占0.03%, 年发病率为2~4/1 000 000^[1]。DT的好发部位依次为肩胛带、腹壁、下肢、骨盆带、其余躯干部位、上肢等^[2]。其男女发病比约为1:3, 平均发病年龄31岁^[1]。DT可呈稳定性或侵袭性生长, 也有在生长过程中自然消退的报道^[3]。有文献报道, 术后切缘阴性的患儿, 5年无病生存率(disease-free survival, DFS)在65%~85%; 而切缘阳性的患儿, 5年DFS在32%~61%^[2]。国内曾有1例DT经手术及放疗刺激后恶变的报道, 但此情况极为罕见^[4]。DT的复发多发生在术后前2年内, 因此术后定期随访, 密切观察十分重要, 在该时间段内应3个月至半年复查1次^[5]。

DT好发于中年人, 儿童DT相比成人更为少见。其治疗难点在于: ①儿童DT相比成人术后更易复发, 张向鑫和马瑞雪^[6]报道儿童DT的复发率(80%)约为成人(38%)的2倍, 复发后的儿童DT患儿接受再次根治性手术的难度及风险很大; ②对于未成年的儿童及青少年进行辅助放疗的安全性与有效性尚存争议; ③根据美国国立综合癌症网络(National Comprehensive Cancer Network, NCCN)指南, 对不可手术及放疗的儿童DT患儿应进行系统性治疗, 但相关研究国际少见, 国内尚无报道。为总结儿童DT系统性治疗的经验, 本文对北京大学肿瘤医院骨与软组织肿瘤科自2009年8月至2013年8月间收治的不可手术且肿瘤持续进展的24例DT患儿的临床特点、治疗及随访情况总结如下。

资料与方法

一、临床资料

24例患儿均经我院病理科确诊(复发病例经复阅外院手术切片而确诊; 原发病例行超声引导下粗针穿刺活检而确诊)。其中, 男14例, 女10例; 发病年龄2~14岁, 平均6.4岁, 中位发病年龄5.5岁。原发仅2例, 余22例均为术后复发病例。其中, 复发1次13例, 复发2次4例, 复发3次4例, 复发5次1例;

24例患儿共经历38次复发, 平均复发1.6次。复发时间最短3个月, 最长48个月, 平均复发时间16.6个月。

发病部位位于臀部11例, 下肢10例, 上肢2例, 腹壁1例。肿瘤最大径范围2.9~20.0 cm, 平均9.2 cm, 中位最大径7.5 cm。最大径在5 cm以下者5例, 在5~10 cm者9例, 大于10 cm者10例。症状方面, 15例患儿伴有肿瘤所在肢体的活动受限, 3例患儿伴有疼痛, 7例患儿均无任何不适症状。

二、不可手术切除的标准及原因

所有患儿经MRI评估均无法在保留肢体功能及完整形态的情况下达到根治切除。我们在评估DT患儿是否可以手术时, 需时刻谨记DT是良性肿瘤, 谨慎权衡根治手术给患儿带来的获益和损伤。我们纳入不可手术切除的标准为: ①按照安全切缘至少3 cm的标准, 根治手术会造成皮肤、肌肉等软组织的大块缺损, 或需行补片修补、皮瓣修复等重大重建手术从而导致肢体外观的巨大改变及功能丧失; ②按照安全切缘至少3 cm的标准, 根治手术势必累及主要血管、神经; ③肿瘤累及骨骼, 在保留骨骼完整的前提下无法达到至少3 cm的安全切缘; ④经过与患儿家长沟通病情, 交待手术创伤及复发风险后, 患儿家长拒绝尝试手术; ⑤截肢手术不予考虑。

在24例患儿中, 不能手术原因如下: 主要血管神经骨骼受累4例, 手术会造成软组织大块缺损10例, 同时合并两个因素10例。24例患儿家长均拒绝尝试再次手术。

不可手术儿童DT的示例见图1、2。此2例术后复发均表现为局部多发, 侵犯范围广。1例经骨骼间隙由足底侵向足背。1例沿坐骨神经及股动静脉走行生长。如按扩大切除原则势必损伤血管、神经及骨骼, 显然得不偿失, 故认为不可切除。

三、化疗方案及评价方法

长春瑞滨(NVB)6~10 mg/m², 每周一次静脉输液+小剂量甲氨喋呤(MTX)3~6 mg·m⁻²·d⁻¹, 每周口服5 d, 休息2 d, 预计化疗持续1年。同时予以粒细胞刺激因子、保肝药等对症支持治疗。化疗效果的评价依据RECIST标准^[7]。化疗副反应分

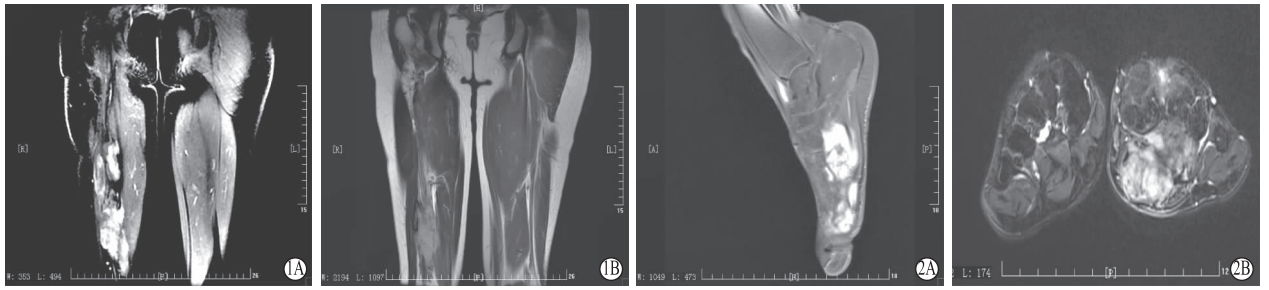


图 1 1 例 15 岁女孩,MR 检查大腿冠状位(1A)及(1B)示,右侧大腿后部肌间隙及半膜肌内多发异常结节,考虑硬纤维瘤术后复发。较大截面约 35 mm×22 mm,上下径约 12 cm 图 2 1 例 17 岁女孩,MR 检查足部矢状位(2A)及轴位(2B)示,左足多发占位,较大截面约 49 mm×42 mm

级依据世界卫生组织(WHO)1981 年抗癌药物常见不良反应分度标准。

四、随访

通过电话及门诊随访。化疗效果通过 MRI 或 CT 进行评估。评估分别于化疗开始前、化疗 6 个月、化疗结束时、化疗结束后每半年定期进行。肿瘤大小变化以 RECIST 标准^[7]进行评价。随访时间 15~63 个月,平均 36.8 个月,中位随访时间 31 个月。

五、统计学处理

使用 SPSS 16.0 软件 Kaplan-Meier 法行生存分析,Log rank 法比较不同组间无进展生存率差异,检验水准 $\alpha = 0.05$ 。

结 果

患儿开始化疗时年龄在 4~17 岁,平均 9.0 岁,中位年龄 8.0 岁。其中,化疗时年龄 <9 岁者 13 例,≥9 岁者 11 例。起始 MTX 日剂量 1.25~7.5 mg。平均剂量 4.2 mg。5 mg 以下日剂量组 15 例,5 mg 以上日剂量组 9 例。起始 NVB 周剂量 4~10 mg。10 mg 以下周剂量组 9 例,10 mg 以上周剂量组 15 例。

12 例患儿因化疗副反应进行过化疗药物剂量调整。剂量调整阶段耗时为 1~6 个月,剂量调整耗时平均 3.6 个月。调整后 MTX 日剂量 0~7.5 mg (有 1 例患儿因口服 MTX 出现严重不良反应,1 个月后停用 MTX,仅用 NVB),平均剂量 3.6 mg。5 mg 以下日剂量组 17 例,5 mg 以上日剂量组 7 例。NVB 未进行过剂量调整。

化疗持续时间 4~30 个月(2 例患儿化疗时间不足 12 个月,其中 1 例因肝功能异常 4 个月时停药,1 例因肿瘤进展 6 个月时停药,7 例患儿化疗满 1 年后继续间断口服小剂量 MTX),中位化疗时间 12 个月,平均 14 个月。

接受化疗治疗患儿的常见化疗副反应有恶心呕吐(7 例),肝功能损伤(转氨酶 ALT/AST 升高)(19 例),骨髓抑制(主要是白细胞减少)(16 例)及口腔溃疡(12 例)等。恶心呕吐及骨髓抑制未见 3~4 级的严重副反应;肝功能损伤出现 3 级副反应 4 例,4 级副反应 5 例。口腔溃疡出现 3 级副反应 2 例,4 级副反应 2 例。分别给予止吐、保肝、粒细胞集落刺激因子、亚叶酸钙溶液含漱等对症支持治疗及调整口服甲氨蝶呤剂量后,除 1 例患儿因肝功能异常,患儿家长在化疗第 4 个月时自行放弃化疗外,其余患儿化疗副反应均能缓解并继续化疗。所有化疗患儿未出现外周神经毒性的副反应。

临床表现方面,11/15 例肢体活动受限患儿化疗后出现了不同程度的肢体活动情况改善;3 例伴有疼痛的患儿均出现了疼痛程度减轻。2/3 的患儿在化疗进行 6 个月后均出现可观察到的肿瘤缩小或症状改善(图 3)。按 RECIST 标准,化疗结束时评价疗效:完全缓解(CR)1 例,部分缓解(PR)8 例,疾病稳定(SD)13 例,疾病进展(PD)2 例。总有效率(CR + PR + SD)为 91.7%(22/24)。

有 6 例患儿在停药后肿瘤仍能持续缩小。截至随访时共有 8 例患儿出现 PD。在 6 例化疗结束后新发 PD 患儿中,有 4 例患儿肿瘤进展前有肿瘤区域行矫形手术或外伤的诱因。无进展生存(progression free survival, PFS)时间 6~63 个月,平均 PFS 时间 28.3 个月,中位 PFS 时间 24.5 个月。

使用 SPSS 16.0 软件 Kaplan-Meier 法计算 24 例 DT 患儿无进展生存曲线如图 4 所示,2 年 PFS 为 72.1%,5 年 PFS 为 54.0%。

进一步使用 SPSS 16.0 软件 Kaplan-Meier 法行生存分析,Log rank 法比较不同性别、不同复发次数、肿瘤部位、肿瘤大小、化疗时年龄组间差异(检验水准 $\alpha = 0.05$)。结果如表 1 所示,不同性别间 PFS 差异无统计学意义($P = 0.733$)。复发 1 次及复

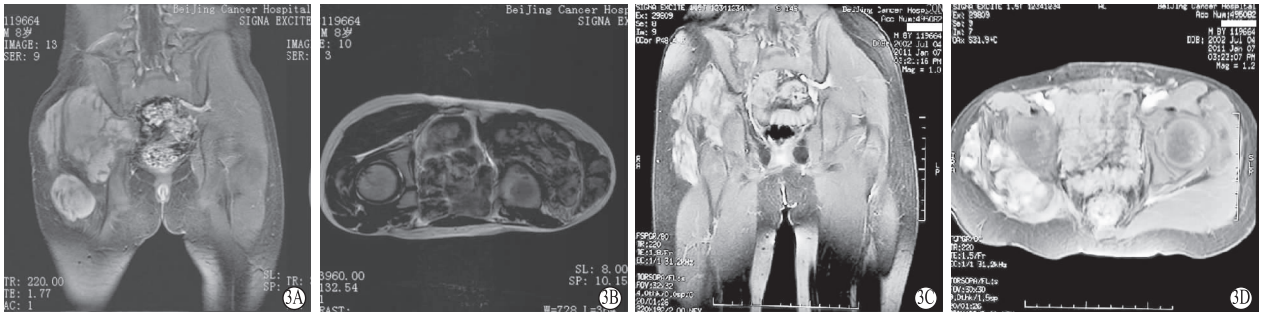


图3 1例8岁患儿左臀部不可手术切除的巨大硬纤维瘤化疗前(3A、3B)及化疗后1年(3C、3D)的MR影像。经过1年的长春瑞滨联合小剂量甲氨喋呤方案化疗后肿瘤得到了控制,髋关节活动度较前明显改善。

发1次以上患儿间 PFS 差异无统计学意义($P = 0.147$)。肢体(上肢及下肢)及躯干(包括臀部及胸腹壁)患儿间 PFS 差异无统计学意义($P = 0.372$)。肿瘤最大径 $<10\text{ cm}$ 和肿瘤最大径 $\geq 10\text{ cm}$ 患儿间 PFS 差异无统计学意义($P = 0.069$)。化疗开始时年龄 <9 岁及化疗开始时年龄 ≥ 9 岁患儿间 PFS 差异无统计学意义($P = 0.417$)。

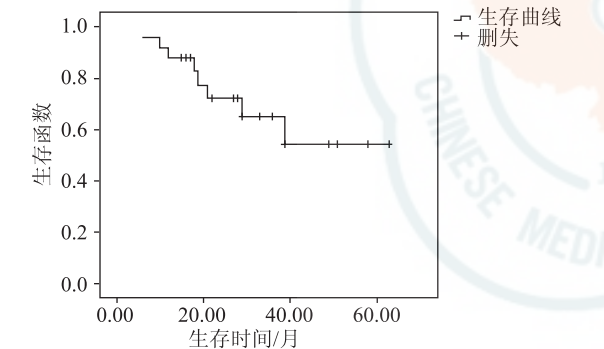


图4 24例儿童硬纤维瘤 PFS 曲线

表1 24例儿童硬纤维瘤病例不同分组单因素生存分析

组别		例数	2年PFS	P
性别	男	14	0.698	0.733
	女	10	0.750	
复发次数*	1次	13	0.635	0.147
	大于1次	9	0.778	
肿瘤部位**	肢体	12	0.611	0.372
	躯干	12	0.833	
肿瘤最大径	$<10\text{ cm}$	14	0.536	0.069
	$\geq 10\text{ cm}$	10	0.900	
化疗时年龄	<9 岁	13	0.635	0.417
	≥ 9 岁	11	0.808	

注: * 除外2例原发患儿; ** 肢体包括上肢及下肢,躯干包括臀部及胸腹壁

单因素分析结果显示不同性别、不同复发次数、不同肿瘤部位、不同肿瘤大小、不同化疗时年龄组间 PFS 差异均无统计学意义。

讨 论

作为一种罕见的软组织肿瘤,DT 的临床表现并无特异性,多表现为缓慢生长的质硬、固定的肿物,有时可伴有疼痛,若肿瘤位于关节附近,可能会引起患肢的活动受限。DT 好发于中年女性,腹外 DT 常见于肩胛带、腹壁、下肢、骨盆带、躯干其余部位、上肢等处^[2]。生长于腹腔内的 DT,可能引起肠梗阻、输尿管梗阻或疼痛。

本组儿童 DT,并未显示出女性高发倾向,且最常见发病部位为臀部与下肢(超过 85%),腹壁仅 1 例。这与成人 DT 的好发部位及好发于女性的特点不同,提示儿童 DT 可能有其独特的生物学特性。Woltsche 等^[8]的研究也发现,DT 的 ER、PR、Ki-67、c-kit、PDGFR、 β 联蛋白,生长抑素等免疫组织化学指标在儿童、青少年及成人表现有所不同。

DT 在临床上易被误诊为高分化的纤维肉瘤、纤维瘤、反应性纤维母细胞/肌纤维母细胞增生、粘液瘤、神经鞘瘤、神经纤维瘤、骨骼肌瘤等。其组织学上表现为正常外观的纤维母细胞增生,罕见有丝分裂和坏死,肿瘤边界欠清,浸润周围组织,常侵及横纹肌。免疫组织化学 β -catenin(β -联蛋白)染色阳性有助于本病的诊断。

目前普遍认为手术应为 DT 的一线治疗,手术原则是在保留肢体良好的外观和功能的前提下达到阴性切缘。有文献报道切缘阴性者较阳性者局部控制率高^[9]。还有文献指出阴性切缘是唯一可减少复发的因素^[10]。但是为了达到阴性切缘而牺牲肢体功能的做法是不可取的。因为即使切缘阳性,术后患儿还可接受辅助放疗,复发后也还可接受二次手术。DT 不是恶性肿瘤,因此根治性的截肢手术是不可取的。只有肿瘤累及了主要的神经血管及肢体无功能或严重疼痛才能考虑截肢^[11]。Gronchi 等^[2]发现初治者比复发者术后的无病生存率高。这说明

对 DT 患儿初次的正确诊断和治疗十分重要。而根据本组患儿情况显示,来我科就诊的大部分 DT 患儿为复发患儿(22/24),这些患儿在外院初次治疗时均未考虑过 DT 的诊断,也未在术前进行病理穿刺活检,而是将肿块当作单纯的脂肪瘤、纤维瘤等行了肿物切除。因此,这些患儿的初次手术均为非计划性手术,手术均未达到广泛性切除。

根据我们的经验与文献报道,非计划性手术治疗 DT 缺少足够的切除边缘,往往造成镜下切缘阳性(R_0 切除),相对于根治性切除更易复发^[9-10]。复发后的肿瘤常表现出更强的侵袭性,如生长加速,侵犯范围更广等。对于复发的肿瘤,再次设计根治性手术时,常会造成大块的组织缺损或主要血管神经损伤,必然涉及复杂的修复重建手术。这对于尚处于生长发育期的儿童,将是极大的挑战。因为与成人不同,这类重大重建手术后患儿最终肢体形态与功能恢复,存在很大的不确定性。如选择更为简单的截肢手术,对于儿童病人,更不可取。所以,对于无转移风险的 DT 而言,激进的术式客观上弊大于利,也难以患儿及家长接受,这也是本组患儿成为不可切除 DT 的原因。

尽管切缘情况在肿瘤的外科治疗中至关重要,但最近的一些文章,似乎对 DT 治疗中扩大切除手术的地位提出了挑战。Woltsche 等^[8]的研究发现,DT 的复发率并不受切缘情况影响。Soto-Miranda 等^[12]的一项研究也发现切缘情况并不影响无复发生存率,有选择的放疗似乎可以改善无复发生存率。

年龄对 DT 的预后有影响。张向鑫和马瑞雪^[6]报道,与成人相比,腹外型 DT 多见于儿童且易复发。Peng 等^[13]研究入组 211 例患者,发现 1 年和 5 年的无复发生存率是 81.3% 和 52.8%,患者越年轻复发率越高。Peng 等^[13]的研究中,有 91.8% 的患者以根治为目的进行了手术,但仅有 60% 能达到 R_0 切除,且手术相关并发症达 20%,一部分病人会发生严重的并发症或需进行复杂的修复重建。Peng 等^[13]认为虽然手术仍是最主要的治疗方法,但不是所有病人都可从 R_0 切除中获益,不能不计代价地进行根治性手术。高复发率提示 DT 的治疗需要更有效的辅助治疗手段。

我们对相关研究进行复习后发现,不同研究术后复发率差别很大(表 2)。总复发率最高近 50%,儿童复发率最高也有约 40%,可见如何降低 DT 的术后复发率是一个亟待解决的问题。

放疗是 DT 的二线治疗。术后切缘阳性及肿瘤

不可切除的患儿应考虑接受辅助放疗。但 DT 病人中很多是年轻人或儿童。放疗对儿童及年轻患者会造成如肢体挛缩、生长障碍、病理性骨折、放射后肉瘤等迟发的并发症。且 Rutenberg 等^[24]发现放疗对 DT 的局部控制率在不同年龄存在差异:18~30 岁患儿的局部控制率达 63%,而在 <18 岁患儿仅为 20%。因此,DT 患儿,不适合选择放疗。

表 2 不同研究中手术后复发率的比较			
研究者	手术例数	年龄	复发率
Zeng WG ^[14]	233	全年龄段	5 年 RFS 74.2%; 10 年 RFS 70.7%
Huang K ^[15]	194	全年龄段	5 年 EFS 78.8%; 10 年 EFS 77.9%
Garvey PB ^[16]	164	全年龄段	复发者复发率 30%, 初治者复发率 29%
Peng PD ^[13]	211	全年龄段	1 年 RFS 81.3%, 5 年 RFS 52.8%
Shin SH ^[17]	119	全年龄段	5 年 RFS 75%, 10 年 RFS 72%
袁鲁明 ^[18]	33	儿童	1 年复发率 9.4%, 5 年复发率 29.8%
杨险峰 ^[19]	28	儿童	40.40%
李晓军 ^[20]	127	全年龄段	35.43%
张鑫鑫 ^[21]	72	全年龄段	2 年复发率为 13.9%, 5 年复发率为 20.8%
胡永辉 ^[22]	19	儿童	10.52%
王永峰 ^[23]	57	全年龄段	43.86%

NCCN 指南综合较强证据推荐药物治疗作为 DT 的三线治疗。Crago 等^[25]认为对于巨大 DT 位于肢体的年轻患者,系统性治疗是合适的选择。NCCN 指南推荐的治疗药物包括:亚磺酰脲乙酸或者其他 NSAIDs,包括塞来昔布;他莫昔芬、托瑞米芬;甲氨喋呤和长春花碱;小剂量干扰素;多柔比星为基础的药物;甲磺酸伊马替尼等^[26]。

Skapek 等^[27]报道 59 例 <19 岁的不可手术或放疗的 DT 患儿,每日口服他莫昔芬及舒林酸,持续 1 年,除非肿瘤进展或出现不可耐受的毒副反应;结果仅 10 例完成全部治疗,仅 5 例达到 CR 及 PR;其中 40% 的女患儿出现卵巢囊肿,大多数无症状。未见威胁生命的严重毒副反应。我们认为,他莫昔芬及舒林酸应用于 DT 患儿虽然毒副反应小,但效果不佳。Penel 等^[28]报道 40 例不可手术的 DT 患儿接受伊马替尼治疗(400 mg/d,持续 1 年);3、6、12 个月时的无进展生存率分别是 91%、80% 和 67%,2 年的无进展生存率是 55%;副反应有皮疹、腹痛、恶心、呕吐、腹泻、肌痛、无力等。Garbay 等^[29]报道 44 例 DT 患儿接受联合化疗,18 例接受单药化疗;其

analysis of 211 patients[J]. Ann Surg Oncol, 2012, 19(13): 4036-4042.

[14] Zeng WG, Zhou ZX, Liang JW, et al. Prognostic factors for desmoid tumor: a surgical series of 233 patients at a single institution[J]. Tumour Biol, 2014, 35(8): 7513-7521.

[15] Huang K, Wang CM, Chen JG, et al. Prognostic factors influencing event-free survival and treatments in desmoid-type fibromatosis: analysis from a large institution[J]. Am J Surg, 2014, 207(6): 847-854.

[16] Garvey PB, Booth JH, Baumann DP, et al. Complex reconstruction of desmoid tumor resections does not increase desmoid tumor recurrence[J]. J Am Coll Surg, 2013, 217(3): 472-480.

[17] Shin SH, Ko KR, Cho SK, et al. Surgical outcome of desmoid tumors: adjuvant radiotherapy delayed the recurrence, but did not affect long-term outcomes[J]. J Surg Oncol, 2013, 108(1): 28-33.

[18] 袁鲁明, 曹玲, 王佩国. 儿童侵袭性纤维瘤预后影响因素分析[J]. 人民军医, 2011, 54(12): 1088-1090.

[19] 杨险峰, 黄岩, 李培强, 等. 儿童臀部硬纤维瘤手术治疗 28 例分析[J]. 中国误诊学杂志, 2011, 11(22): 5448-5449.

[20] 李晓军, 范志刚, 权少敏, 等. 韧带样型纤维瘤 127 例临床分析[J]. 中华临床医师杂志(电子版), 2015, 9(9): 1753-1755.

[21] 张鑫鑫, 徐立斌, 赵振国, 等. 四肢与躯干侵袭性纤维瘤病的治疗与预后影响因素分析. 中国骨与关节杂志, 2015, 4(1): 26-30.

[22] 胡永辉, 陈刚. 小儿臀部硬纤维瘤外科治疗探讨[J]. 现代临床医学, 2013, 39(3): 208-209.

[23] 王永峰, 郭卫, 姬涛, 等. 硬纤维瘤病的临床特点及术后复发相关因素的分析[J]. 中国矫形外科杂志, 2010, 18(21): 1771-1775.

[24] Rutenberg MS, Indelicato DJ, Knapik JA, et al. External-beam radiotherapy for pediatric and young adult desmoid tumors [J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2009, 75(3): 41-42.

[25] Crago AM, Denton B, Salas S, et al. A prognostic nomogram for prediction of recurrence in desmoid fibromatosis[J]. Ann Surg, 2013, 258(2): 347-353.

[26] Soft tissue sarcoma. NCCN clinical practice guidelines in oncology. <http://www.nccn.org>

[27] Skapek SX, Anderson JR, Hill DA, et al. Safety and efficacy of high-dose tamoxifen and sulindac for desmoid tumor in children: results of a Children's Oncology Group (COG) phase II study[J]. Pediatr Blood Cancer, 2013, 60(7): 1108-1012.

[28] Penel N, Le Cesne A, Bui BN, et al. Imatinib for progressive and recurrent aggressive fibromatosis (desmoid tumors): an FNCLCC/French Sarcoma Group phase II trial with a long-term follow-up[J]. Ann Oncol, 2011, 22(2): 452-457.

[29] Garbay D, Le Cesne A, Penel N, et al. Chemotherapy in patients with desmoid tumors: a study from the French Sarcoma Group (FSG) [J]. Ann Oncol, 2012, 23(1): 182-186.

[30] Yamamoto H, Oshiro R, Nishimura J, et al. Low-dose dacarbazine-doxorubicin therapy against intra-abdominal desmoid tumors[J]. Oncol Rep, 2013, 29(5): 1751-1755.

[31] Monneur A, Chetaille B, Perrot D, et al. Dramatic and delayed response to Doxorubicin-dacarbazine chemotherapy of a giant desmoid tumor: case report and literature review[J]. Case Rep Oncol, 2013, 6(1): 127-133.

[32] Azzarelli A, Gronchi A, Bertulli R, et al. Low-dose chemotherapy with methotrexate and vinblastine for patients with advanced aggressive fibromatosis[J]. Cancer, 2001, 92(5): 1259-1264.

[33] Weiss AJ, Horowitz S, Lackmen RD. Therapy of desmoid tumors and fibromatosis using vinorelbine [J]. Am J Clin Oncol, 1999, 22(2): 193-195.

[34] Janinis J, Patriki M, Vini L, et al. The pharmacological treatment of aggressive fibromatosis: a systematic review[J]. Ann Oncol, 2003, 14(2): 181-190.

[35] 李舒, 方志伟. 硬纤维瘤治疗研究进展[J]. 中华肿瘤防治杂志, 2010, 17(17): 1391-1395.

(收稿日期: 2015-07-20)

· 读者 · 作者 · 编者 ·

本刊 2016 年各期重点内容预告

第 1 期	骨科	第 7 期	泌尿外科
第 2 期	心胸外科	第 8 期	骨科并发症的处理
第 3 期	整形外科、神经外科	第 9 期	肿瘤外科
第 4 期	先天性巨结肠及其同源病	第 10 期	微创外科
第 5 期	胆道闭锁与儿童肝移植	第 11 期	肝胆外科
第 6 期	新生儿外科	第 12 期	骨科

作者拟投以上专题, 请至少提前半年投稿。